

Hazırlayanlar

Mustafa Değer

Yiğit Yılmaz

Yusuf Enes Kılıç

Ahmet Uluba

Mustafa Balaban

Rapor Güncelleme Tarihi: 3 Nisan 2026

## İçindekiler

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Giriş: Uzay Çöpü Sorunu ve Proje Motivasyonu                              | 3  |
| 2. Yönetici Özeti                                                            | 3  |
| 3. Tasarım Felsefesi ve Sistem Mimarisi Yaklaşımı                            | 4  |
| 4. Teknik Spesifikasyonlar ve Bileşenler                                     | 4  |
| 4.1 Ana Yapı ve Zırhlama Sistemi                                             | 4  |
| 4.2 Avcı Sensör Süiti                                                        | 5  |
| 4.3 İtki ve Manevra Sistemi                                                  | 6  |
| 4.4 Güç Sistemi (Güneş Panelleri)                                            | 7  |
| 5. Operasyonel Mekanizmalar                                                  | 8  |
| 5.1 Temassız Stabilizasyon: Elektromanyetik Frenleme (Eddy Akımları) Sistemi | 8  |
| 5.2 Hibrit Ağ ve Büzüşme Sistemi                                             | 9  |
| 5.3 Yük Aktarımı ve Geri Çekme: Akıllı Silindir Makara Sistemi               | 10 |
| 5.4 Yedek Ağ Şarjörü ve X-Işını Bant Denetim Sistemi                         | 10 |
| 5.5 Hibrit De-Orbit ve Yörünge Koruma Mimarisi                               | 13 |
| 6. Haberleşme ve Veri Yönetimi Alt Sistemi                                   | 15 |
| 6.1 TT&C Haberleşme Mimarisi                                                 | 15 |
| 6.2 Veri Bütünlüğü ve Yapay Zekâ Destekli Radyasyon Toleransı                | 16 |
| 7. Risk Analizi ve Azaltım Stratejileri                                      | 16 |
| 8. Uzay Hukuku ve Uluslararası Uyumluluk                                     | 17 |
| 9. Sonuç ve Vizyon                                                           | 17 |
| 10. Hazırlayanlar                                                            | 18 |

## 1. Giriş: Uzay Çöpü Sorunu ve Proje Motivasyonu

Yeryüzü yörüngesindeki uzay faaliyetlerinin artmasıyla birlikte, Alçak Dünya Yörüngesi'nde (LEO) biriken uzay çöpü miktarı, hem operasyonel uyduların güvenliği hem de yörünge gelecekteki kullanılabilirliği açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Kullanım ömrünü tamamlamış uydular, roket üst kademeleri ve geçmiş çarpışmalardan kaynaklanan parçalar yörüngede yüksek hızlarda hareket etmekte; hem birbirleriyle hem de aktif uydularla çarpışma riski taşımaktadır. Bu tür çarpışmaların üreteceği yeni parçalar, zincirleme bir etkiyle ('Kessler Sendromu' olarak bilinen senaryo) çöp yoğunluğunu daha da

artırma potansiyeline sahiptir.

Bu tabloya karşı, başta Avrupa Uzay Ajansı (ESA) olmak üzere dünya genelinde 'Aktif Uzay Çöpü Temizleme' (Active Debris Removal – ADR) teknolojilerine yönelik ilgi ve yatırım hızla artmaktadır. BALBAY-M3090 projesi, bu küresel ihtiyaca Türkiye'den katkı sunmak amacıyla; düşük maliyetli, tekrar kullanılabilir ve uluslararası uzay hukukuna tam uyumlu bir aktif çöp temizleme uydusu olarak tasarlanmıştır.

Bu rapor, BALBAY-M3090'ın teknik mimarisini bileşen bazında ortaya koymanın yanı sıra, her bir tasarım kararının arkasındaki mühendislik gerekçesini de açıklamayı amaçlamaktadır. Böylece sistemin yalnızca 'ne' yaptığı değil, bu seçimlerin 'neden' yapıldığı da izlenebilir kılınmıştır.

## 2. Yönetici Özeti

BALBAY-M3090, Alçak Dünya Yörüngesi'ndeki uzay çöplerini etkisiz hâle getirmek amacıyla geliştirilmiş, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir operasyonel uydu sistemidir. Sistem, geleneksel yaklaşımlarda sıkça tercih edilen ağır ve yüksek güç tüketimli uydu-üstü radar sistemleri yerine; yer istasyonlarındaki radar altyapısı ile uydu üzerindeki akıllı optik sensörlerin hibrit kullanımına dayanmaktadır. Bu mimari tercih, uydunun toplam kütlesinin yaklaşık 170 kg sınırında tutulmasını sağlamış; böylece hem fırlatma maliyeti düşürülmüş hem de daha küçük ve ekonomik fırlatma araçlarıyla uyumluluk elde edilmiştir.

Sistemin kalbinde, 'Sıfır Atık' prensibiyle çalışan Nitinol-Kevlar 49-karbon çubuk ağ mekanizması yer almaktadır. Şekil hafızalı alaşım (Nitinol, NiTi) tellerin düşük voltajla hızla büzülüp karbon çubuklarla yeniden açılabilmesi, ağın tek kullanımlık değil, tek bir görev içinde onlarca farklı uzay çöpünü yakalayıp bırakabilen tekrar kullanılabilir bir sisteme dönüşmesini sağlamaktadır. Bu özellik, görev başına temizlenen çöp sayısını artırarak sistemin maliyet etkinliğini doğrudan iyileştirmektedir.

Bu döngünün güvenilirliği iki tamamlayıcı sistemle güvence altına alınmıştır: ağ, her geri sarımda X-ışını bant denetim sisteminden geçirilerek örgü içindeki gizli hasarlara karşı taranmakta; hasar tespiti hâlinde yedek ağ şarjörü, makaraya otonom biçimde yeni bir ağ takmaktadır. Görev sonu yörünge terki ise iyon motorunun sürekli retrograde itkisi, elektrodinamik tether frenlemesi ve yeşil monopropellant ile uygulanan darbeli retrograde yakmaların birlikte çalıştığı üçlü hibrit bir frenleme mimarisiyle sağlanmaktadır.

Bu doküman, söz konusu mimarinin yapısal, sensör, itki, haberleşme ve operasyonel alt sistemlerini; her bir tasarım kararının mühendislik gerekçesiyle birlikte ele almaktadır.

## 3. Tasarım Felsefesi ve Sistem Mimarisi Yaklaşımı

BALBAY-M3090'ın bileşen seçimleri, birbirinden bağımsız kararlar değil; aşağıdaki dört temel tasarım ilkesinin sistematik bir sonucudur. İzleyen bölümlerdeki her alt sistem, bu dört ilkedен en az birine doğrudan bağlanmaktadır.

### Maliyet Etkinliği

Uydu-üstü ağır radar, ksenon itki sistemi veya tam radyasyona dayanıklı (rad-hard) elektronik gibi yüksek maliyetli bileşenler yerine; işlevi yer segmentiyle veya akıllı yazılım katmanlarıyla paylaşan hibrit çözümler tercih edilmiştir. Bu yaklaşım, sistem performansından ödün vermeden toplam görev maliyetini önemli ölçüde azaltmaktadır.

### Sürdürülebilirlik (Sıfır Atık)

Yakalama sisteminin tekrar kullanılabilir olması, hasar gören ağların uzaya bırakılmak yerine gövde içinde depolanması ve görev sonu yörünge terkinin retrograde frenleme ile elektrodinamik tether frenlemesinin birlikte kullanıldığı hibrit bir mimariyle sağlanması, projenin yeni çöp üretmeden mevcut çöpü azaltma hedefiyle doğrudan örtüşmektedir.

### Otonomi ve Güvenilirlik

Yer istasyonu ile haberleşmedeki gecikme, özellikle yakalama gibi saniyeler içinde karar gerektiren fazlarda yer kontrolünü pratik olmaktan çıkarmaktadır. Bu nedenle takla hızı analizi, hedef kilitlemesi ve

hata izolasyonu gibi kritik kararlar uydu üzerindeki yapay zekâ birimine devredilmiştir.

## Hukuki ve Uluslararası Uyumluluk

Başka bir devletin mülkiyetindeki bir nesneye müdahale eden her ADR görevi, teknik başarının ötesinde hukuki meşruiyet de gerektirir. Bu nedenle uzay hukuku uyumluluğu, projeye sonradan eklenen bir madde değil, en baştan itibaren bir tasarım kısıtı olarak ele alınmıştır.

## 4. Teknik Spesifikasyonlar ve Bileşenler

### 4.1 Ana Yapı ve Zırhlama Sistemi

Uydunun yapısal tasarımı; mekanik yükler, mikro-parçacık çarpmaları ve atomik oksijen aşınması gibi LEO ortamına özgü tehditlere karşı dayanıklılık ile fırlatma maliyetini doğrudan etkileyen kütle kısıtı arasında bir denge gözetilerek oluşturulmuştur. Seçilen malzeme ve teknolojiler, gerekçeleriyle birlikte Tablo 1'de özetlenmiştir.

| Bileşen                           | Malzeme / Teknoloji                                                                                     | Seçim Gerekçesi                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ana gövde panelleri               | Alüminyum bal peteği (honeycomb)                                                                        | Yüksek rijitlik/ağırlık oranı sunarak yapısal bütünlüğü korurken toplam kütleli azaltır.                                                                                               |
| Kritik bağlantı ve köşe kolonları | Topolojik optimize edilmiş 3D baskı alüminyum                                                           | Malzeme yalnızca yük yollarının gerektirdiği yerlerde kullanılır; ağırlık ile parça/montaj karmaşıklığı azalır.                                                                        |
| İtici motor yatağı                | Titanyum (Ti)                                                                                           | İtici sistemine yakın bölgelerdeki termal döngülere ve yüksek sıcaklıklara karşı yüksek dayanım sağlar.                                                                                |
| Dış zırh                          | Katmanlı 'Stuffed' Whipple Shield (alüminyum dış plaka + Kevlar/Nextel ara katman + HDPE/CFRP iç gövde) | Çok katmanlı yapı, hızla çarpan mikro-parçacıkları parçalayıp enerjisini dağıtarak tek katmanlı zırha göre çok daha az kütleyle eşdeğer koruma sağlar; yapısal bütünlüğü de destekler. |
| Yüzey kaplaması                   | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ve SiO <sub>2</sub> nano kaplamalar                                      | LEO irtifasında yoğun biçimde bulunan atomik oksijenin (O) yüzeyde yol açtığı kimyasal aşınmayı geciktirir.                                                                            |
| Isı tahliyesi                     | Grafit bantlar + ısı borusu (loop heat pipe) + OSR radyatör                                             | Elektronik bileşenlerden üretilen ısıyı, hareketli parça ve ek güç tüketimi olmadan radyatöre taşır.                                                                                   |
| Termal yalıtım                    | SiO <sub>2</sub> kaplı 20 katmanlı MLI battaniye                                                        | Uydu ile uzay ortamı arasındaki radyatif ısı alışverişini asgariye indirerek iç sıcaklığın dar bir aralıkta kalmasını sağlar.                                                          |

Tablo 1. Ana yapı ve zırhlama sistemi bileşenleri ile seçim gerekçeleri.

Bu bileşenlerin tamamı, tek başına 'en hafif' veya 'en dayanıklı' çözüm yerine, görev profiline özgü en dengeli mühendislik çözümü gözetilerek seçilmiştir.

### 4.2 Avcı Sensör Süiti

Hedef tespiti ve yakalaşma (rendezvous) operasyonları, birbirini tamamlayan dört farklı algılama katmanı üzerine kurulmuştur. Bu katmanlı yaklaşımın temel gerekçesi, tek bir sensör türünün LEO ortamının tüm mesafe, aydınlatma ve hedef davranışı koşullarını tek başına karşılayamamasıdır.

Yer İstasyonu Radarları: Hedeflerin geniş alanda ilk tespiti ve kataloglanması, uydu üzerinde değil yeryüzündeki radar altyapısında gerçekleştirilir. Bu tercih, geniş taramalı radarların gerektirdiği büyük anten ve yüksek güç ihtiyacını uydudan tamamen kaldırarak toplam kütle ve güç bütçesinde önemli bir tasarruf sağlar.

Stereo Kameralar (8 adet): Uydu gövdesine yerleştirilen dört yüksek çözünürlüklü kamera, 360 derecelik yakın alan görüşü sunarak yaklaşıma ve kenetlenme sırasında kör nokta oluşmasını engeller.

Mikro-LiDAR (0-500 m): Son yaklaşma fazında, aktif lazer ölçümüne dayanan LiDAR, aydınlatma koşullarından bağımsız olarak santimetre hassasiyetinde mesafe ve hız verisi sunar; bu da hassasiyetin en kritik olduğu anda kameraların olası hatalarına karşı bağımsız bir doğrulama katmanını oluşturur.

Yapay Zekâ Birimi: Hedef çöplerin büyük çoğunluğu kontrolsüz biçimde savrulmaktadır (tumbling). Görüntü işleme tabanlı yapay zekâ birimi, bu dönüş eksenini ve hızını gerçek zamanlı analiz ederek ağırlıklı güvenle fırlatılabileceği zaman penceresini otonom olarak belirler. Yer istasyonu ile haberleşmedeki gecikme, bu kararın anlık ve uydu üzerinde alınmasını zorunlu kılmaktadır.

LED Aydınlatma Matrisi: LEO yörüngesinin önemli bir bölümü Dünya'nın gölgesinde geçmektedir. Yüksek güçlü LED'ler, bu karanlık dönemlerde optik sensörlerin işlevselliğini sürdürebilmesi için gereklidir.

### 4.3 İtki ve Manevra Sistemi

İtki mimarisi, tek bir motor türüyle karşılanamayacak iki farklı ihtiyaca göre şekillendirilmiştir: hedefler arası uzun mesafeli, yakıt verimli transferler ve yakalama anındaki ani, yüksek itekli manevralar.

İyotlu İyon Motoru (Ana İtki): Yörünge transferlerinde kullanılan ana itki kaynağıdır. İyot (I<sub>2</sub>), geleneksel ksenon (Xe) itici gazın aksine oda sıcaklığında katı hâlde depolanabildiğinden, ağır ve basınçlı tank sistemlerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır; bu da hem hacim hem kütle açısından belirgin bir avantaj sağlayarak toplam sistem maliyetini düşürür.

### İyot Besleme Hattı ve Depo Malzeme Mimarisi

İyotlu itki mimarisinin güvenilirliği, büyük ölçüde besleme hattı boyunca karşılaşılan üç ana riskin -korozyon, termal yönetim ve soğuk nokta (cold-spot) tıkanması- bileşen bazlı malzeme seçimleriyle bertaraf edilmesine dayanmaktadır. Seçilen malzemeler ve gerekçeleri Tablo 2'de özetlenmiştir.

| Bileşen                        | Karşılaşılan Risk                                                  | Malzeme / Kaplama                                                                                                   | Mühendislik Kazancı                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yakıt deposu                   | Fırlatma titreşimi ve gaz-fazı korozyonu                           | Alüminyum (Al) 6061-T6 gövde + iç PTFE/PFA (floropolimer) astar                                                     | Basıncız depolama sayesinde düşük kütle; polimer astar, katı ve gaz iyodun metalle temasını tamamen keser.                                                                    |
| Buharlaştırıcı odası           | ~80-120°C aralığında en reaktif hâldeki sıcak gaz iyot             | Tantal (Ta) kaplamalı Inconel 625 / 316L paslanmaz çelik                                                            | Sıcak gaz iyoda karşı en yüksek korozyon direncine sahip refrakter metallerden biridir; titanyumun aksine buharlaşan iyodür tuzları oluşturmaz.                               |
| Besleme boruları ve vanalar    | Gaz iyodun boru çeperinde yoğunlaşarak hattı tıkanması             | İç yüzeyi alümina seramik (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) kaplı tüpler + Kapton ceket ısıtıcılar                  | Seramik kaplama kimyasal aşınmayı sıfıra indirir; dışa sarılı ısıtıcılar hat sıcaklığını sürekli 100°C üzerinde tutarak tıkanmayı önler.                                      |
| Plazma deşarj odası ve gridler | İyonize iyot plazmasının bileşenleri yüksek sıcaklıkta aşındırması | Gövde: Bor nitrür (BN) veya alümina (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ); Gridler: grafit (C) / karbon-karbon kompozit | BN yüksek termal şok direnci ve elektriksel yalıtıcılık sağlar; karbon gridler titanyuma kıyasla çok daha düşük püskürtme (sputtering) oranına sahiptir, motor ömrünü uzatır. |

Tablo 2. İyot besleme hattı bileşenleri ve malzeme seçim gerekçeleri.

Bu malzeme mimarisi, iyotlu itki sisteminin yalnızca verimli değil, görev boyunca kimyasal olarak da güvenilir kalmasını sağlamaktadır.

Yeşil Monopropellant (LMP-1035): İyon motorunun yüksek verimli fakat düşük itekli karakteristiğini tamamlayacak şekilde, ani manevralar ve ağırlıklı fırlatma basıncı için kullanılır. Geleneksel hidrazin bazlı yakıtlara kıyasla daha düşük toksisiteye sahip 'yeşil' formülasyonu, yer testleri ve entegrasyon süreçlerinde de güvenlik avantajı sunar. Aynı itki sistemi, enkaz bırakma operasyonu sonrasında uydunun düşük irtifadan hızla kaçışını sağlayan re-boost manevrasında da kritik bir rol üstlenir (bkz. Bölüm 5.5).

Reaksiyon Tekerlekleri: 1 tanesi yedek olmak üzere 4 reaksiyon tekerleği bulunmaktadır. Gözlem ve yakalama sırasında gerekli hassas 3 eksenli yönelim kontrolü, yakıt tüketmeden yalnızca elektrik enerjisiyle sağlanır. Bu da sınırlı yakıt bütçesinin öncelikli olarak yörünge transferlerine ayrılabilmesini mümkün kılar.

Elektrodinamik Tether: Ağı uyduya bağlayan hat, aynı zamanda iletken bir tether olarak tasarlanmıştır. Ağı geri sarılırken hem frenleme kuvveti üretir hem de Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşerek elektrik üretimine katkı sağlar; böylece tek bir bileşen iki işlevi birden karşılar. Aynı iletken hat, yörünge düşürme fazında Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşerek Lorentz kuvveti üretir ve ek bir elektromanyetik frenleme torku sağlar (bkz. Bölüm 5.5).

#### 4.4 Güç Sistemi (Güneş Panelleri)

Güç sistemi tasarımı, 165 kg sınıfındaki bir uydu için sınırlı yüzey alanından mümkün olan en yüksek ve en güvenilir gücü elde etmeyi hedeflemektedir. Temel parametreler ve seçim gerekçeleri Tablo 3'te sunulmuştur.

| Parametre              | Değer / Teknoloji                                  | Gerekçe                                                                                                                                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panel yapısı           | Katlanabilir ana kanatlar + sabit yedek panel      | Ana panel açılma mekanizmasında olası bir arıza durumunda dahi asgari güç üretiminin korunmasını sağlar.                                                        |
| Hücre teknolojisi      | Üçlü eklem (triple-junction) GaAs (galyum arsenit) | Silikon hücrelere kıyasla çok daha yüksek dönüşüm verimi ve radyasyon toleransı sunarak kısıtlı panel alanından daha fazla güç elde edilmesini sağlar.          |
| Kanat sayısı ve boyutu | 2 ana kanat (60 × 40 cm)                           | Sınırlı gövde hacmine uygun, katlanabilir bir yerleşim sağlar.                                                                                                  |
| Toplam tepe güç        | 110–120 W (doğrudan güneş ışığında)                | Sensör süiti, yapay zekâ birimi ve iletişim alt sistemlerinin toplam güç ihtiyacını karşılayacak şekilde boyutlandırılmıştır.                                   |
| Açılma mekanizması     | Burn-wire / SMA pim + burulma yayı                 | Az hareketli parça içeren, düşük arıza riskli, güvenilir bir açılma yöntemidir.                                                                                 |
| Yönlendirme (tracking) | Pasif sabit açı (180° düz / 90° bükümlü)           | Aktif iki eksenli güneş takip sistemlerine kıyasla mekanik karmaşıklığı ve arıza noktalarını azaltır; güç bütçesi bu sabit geometriye göre boyutlandırılmıştır. |

Tablo 3. Güç sistemi parametreleri ve seçim gerekçeleri.

Aktif güneş takibinden bilinçli olarak vazgeçilmesi, elde edilebilecek marjinal güç kazanımı ile eklenecek mekanik karmaşıklık ve arıza riski arasında yapılan bir mühendislik dengesinin sonucudur.

### 5. Operasyonel Mekanizmalar

Bir enkazın tespitinden nihai olarak yörüngeden uzaklaştırılmasına kadar geçen süreç beş ardışık aşamadan oluşur: temassız stabilizasyon, ağı ile yakalama, geri çekme, ağın denetlenip yeniden hazırlanması ve son olarak de-orbit. Bu bölüm, söz konusu beş aşamayı ve her birinin mühendislik gerekçesini sırasıyla ele almaktadır.

#### 5.1 Temassız Stabilizasyon: Elektromanyetik Frenleme (Eddy Akımları) Sistemi

Yüksek hızda ve kontrolsüz eksenlerde savrulan (tumbling) enkaz parçalarına doğrudan fiziksel temasla yaklaşmak, avcı uydu için ciddi yapısal riskler taşımaktadır. Bu riski ortadan kaldırmak amacıyla, ağı fırlatılmadan önce hedefin dönüş enerjisini fiziksel temas kurmadan sönmüleyen; Faraday İndüksiyon ve Lenz Kanunu prensiplerine dayanan aktif bir elektromanyetik frenleme sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem, Bölüm 4.2'de tanımlanan yapay zekâ destekli takla analizinin ardından, ağı yakalamadan hemen önce devreye giren ek bir güvenlik ve ön-stabilizasyon katmanıdır.

## Manyetik Alan Üretimi ve Güç Aktarımı

Frenleme mekanizmasının merkezinde, gücünü uydunun güneş panellerinden ve lityum iyon bataryalarından (bkz. Bölüm 4.3) alan elektromanyetik bobin dizileri yer almaktadır. Uydunun doğru akım (DC) altyapısı, yüksek frekanslı bir invertör modülü aracılığıyla alternatif akıma (AC) dönüştürülür; bu değişken akım bobinlerde değişken bir birincil manyetik alan üretir. Sistem, hedefin kütlesine, tahmini iletkenliğine ve dönüş hızına göre akımın frekans ve genliğini dinamik olarak ayarlayabilmektedir.

## Girdap (Eddy) Akımı ile Frenleme Prensipleri

Uydu hedef enkaza (örneğin alüminyum alaşımlı bir uydu gövdesi veya roket kademesi) yaklaştığında, üretilen değişken manyetik akı hedefin iletken yüzeyine nüfuz eder ve yüzeyde dairesel 'Eddy (girdap) akımları' indükler. Lenz Kanunu gereği bu akımlar, kendilerini oluşturan birincil alana zıt yönde bir ikincil manyetik alan yaratır; iki alanın etkileşimi, hedefin dönüş yönünün tersine güçlü bir elektromanyetik karşı tork üretir. Bu temassız tork, hedefin rotasyonel hızını güvenli yakalama eşiğine inene kadar kademeli olarak azaltır.

## Akı Yönlendirme ve Elektromanyetik İzolasyon

Uydunun ürettiği güçlü değişken alanın kendi aviyonik sistemlerine, reaksiyon tekerleklerine veya sensörlere zarar vermemesi için bobin tasarımı 'akı şekillendirme' (flux shaping) yaklaşımıyla optimize edilmiştir. Bobinlerin arka yüzeylerine yerleştirilen yüksek geçirgenlikli ferrit yönlendirici çekirdekler, manyetik akıyı uydu gövdesinden uzaklaştırıp tamamen hedefe odaklar; elektromanyetik donanım modülü ayrıca iletken olmayan kompozit malzemelerle çevrelenerek iç sistemler için tam bir Faraday yalıtımı sağlanmıştır.

## Retrograde Görelî Hız Frenlemesi (Translasyonel Frenleme)

Girdap akımı frenlemesi yalnızca hedefin dönme (rotasyonel) enerjisini sönmeler; avcı uydu ile hedef arasındaki öteleme (translasyonel) görelî hızının sıfıra yakın bir değere indirilmesi ise ayrı bir frenleme adımı gerektirir. Bu adım, itki vektörünün görelî hız vektörüne tam ters yönde - yani retrograde - uygulanması esasına dayanır ve elektromanyetik frenlemeyle eş zamanlı yürütülür.

Mikro-LiDAR ve stereo kameralardan gelen ölçümler yapay zekâ birimi tarafından birleştirilerek görelî hız vektörü v<sub>g</sub> gör gerçek zamanlı hesaplanır. Reaksiyon tekerlekleri uyduyu, itici ekseninin bu vektöre antiparalel olacağı yönetime kilitler; ardından yeşil monopropellant iticiler kısa darbeler hâlinde ateşlenerek yaklaşma hızı kademeli olarak düşürülür. İyon motorunun milinewton mertebesindeki itkisi bu faz için çok yavaş kaldığından, retrograde görelî hız frenlemesinde yalnızca kimyasal itki kullanılır.

Bu fazda harcanan itki bütçesi Tsiolkovski roket denklemiyle hesaplanır:

$$\Delta v = I_{sp} \cdot g_0 \cdot \ln(m_0 / m_f)$$

Burada  $I_{sp}$  özgül itki,  $g_0$  standart yerçekimi ivmesi (9,80665 m/s<sup>2</sup>),  $m_0$  ve  $m_f$  ise manevra öncesi ve sonrası uydu kütleleridir. Yakalama fazı için ayrılan toplam  $\Delta v$  bütçesi, hedef başına birkaç metre/saniye mertebesinde tutulacak şekilde boyutlandırılmıştır.

Frenleme kapalı çevrim yürütülür: her itki darbesinden sonra LiDAR ölçümü yenilenir, kalan görelî hız yeniden hesaplanır ve gerekiyorsa bir sonraki darbe tetiklenir. Görelî hız 0,1 m/s eşiğinin altına indiğinde ağ fırlatma penceresi açılır. Böylece ağ, hem dönüşü sönmülmüş hem de görelî hızı neredeyse sıfırlanmış bir hedefe fırlatılmış olur; bu da yakalama olasılığını artırırken tether üzerinde oluşan ani şok yükünü de belirgin biçimde azaltır.

Bu ön-stabilizasyon adımı, Bölüm 5.2'de anlatılan ağ yakalama sisteminin çok daha düşük bir görelî hızda ve öngörülebilir bir geometriyle devreye girmesini sağlayarak hem yakalama başarısını artırmakta hem de ağ ve uydu üzerindeki mekanik yükleri azaltmaktadır.

## 5.2 Hibrit Ağ ve Büzüşme Sistemi

Elektromanyetik frenleme ile dönüş hızı güvenli bir eşiğe indirilen hedef, bu aşamada esnek bir ağ sistemiyle yakalanır. Katı robotik kollar yerine esnek bir ağın tercih edilmesinin temel nedeni, hedef çöplerin çoğunlukla düzensiz geometriye sahip olmasıdır; esnek bir ağ, hassas temas noktası hesaplaması

gerektirmeden farklı şekillerdeki nesneleri sarabilir. Ağın kesilmeye karşı dayanımı Kevlar 49 ile, hızlı ve güvenilir kapanma hareketi ise şekil hafızalı alaşım Nitinol (NiTi) ile sağlanmaktadır. Operasyon döngüsü altı adımdan oluşur:

Ağ, hedefe doğru fırlatılır ve çöpü sarar.

Nitinol tellere düşük voltajlı elektrik akımı uygulanır; ısınan tel saniyenin altında bir sürede büzülerek çöpü güvenle paketler.

Ağ, Bölüm 5.3'te tanımlanan silindir makara sistemi aracılığıyla uyduya geri çekilir; bu sırada elektrodinamik tether hem frenleme kuvveti üretir hem de elektrik üretimine katkı sağlar.

Görev alanına (bkz. Bölüm 5.5) ulaşıldığında Nitinol tellere giden akım kesilir; ağın ağzına yerleştirilmiş karbon çubuklar ağı kendiliğinden eski açık formuna döndürür.

Ağzı açılan ağdan serbest bırakılan çöp atmosfere yönlendirilir ve burada yanarak yok olur.

Boşalan ağ, 'revolver şarjör' mantığıyla bir sonraki hedefi yakalamak üzere yeniden kullanıma hazır hâle gelir; ağın hasar denetimi ve gerektiğinde değiştirilmesi Bölüm 5.4'te ele alınmaktadır.

Bu döngüsel tasarım, ağın tek kullanımlık bir sarf malzemesi olmaktan çıkıp tek görev içinde onlarca kez kullanılabilen bir sisteme dönüşmesini sağlamakta ve projenin 'Sıfır Atık' ilkesinin teknik temeli oluşturulmaktadır.

### 5.3 Yük Aktarımı ve Geri Çekme: Akıllı Silindir Makara Sistemi

Hedef enkaz yakalandıktan sonra kütlenin ana gövdeye çekilmesi, dinamik açıdan yakalamanın kendisi kadar kritik bir süreçtir. Bu aşamayı yönetmek üzere, yük dağılımını optimize eden ve görev tekrarına imkân tanıyan aktif bir silindir makara sistemi tasarlanmıştır.

Dinamik Gerginlik Silindirleri: Yakalama ağını uyduya bağlayan yüksek mukavemetli Elektrodinamik tether halat, basit bir tamburun yerine bir dizi aktif silindir ve kılavuz koldan oluşan bir yönlendirme hattından geçer. Mikro yerçekimi ortamında gevşeyen bir halat anında kontrolsüzce kıvrılıp dolanabileceğinden, gerginlik silindirleri halatın çekme veya salma hızından bağımsız olarak sürekli optimum gerginlikte kalmasını sağlar.

Sıra Sarım (Level Wind) Kılavuzu: Aktif kılavuz kollar, halatın ana tambur üzerine üst üste binmeden, düzenli sıralar hâlinde sarılmasını sağlar. Bu pürüzsüz sarım, ağın görev boyunca defalarca fırlatılıp geri çekilebilmesi -yani Bölüm 5.2'de tanımlanan tekrar kullanılabilir 'revolver şarjör' döngüsünün hatasız işleyebilmesi- için kritik bir mühendislik gereksinimidir.

Şok Sönümleme: Enkazın çekilmesi sırasında oluşan ani gerilme kuvvetleri, silindirler arasındaki esnek geçiş bölgelerinde emilerek uydunun ana gövdesine aktarılan sarsıntı en aza indirilir; bu da hem yapısal bileşenlerin hem de hassas sensörlerin korunmasını sağlar.

Halat sıkışmalarını ortadan kaldıran ve mekanik aşınmayı azaltan bu mimari, BALBAY-M3090'ın bir enkazı bıraktıktan hemen sonra ağ sistemini güvenle toplayıp bir sonraki hedef için operasyonel hâle gelmesini sağlayarak projenin çoklu görev/tekrar kullanılabilirlik hedefini doğrudan desteklemektedir. Bu geri sarım hareketi, aynı zamanda Bölüm 5.4'te tanımlanan X-ışını bant denetiminin gerçekleştirildiği andır.

### 5.4 Yedek Ağ Şarjörü ve X-Işını (X-Ray) Bant Denetim Sistemi

Bölüm 5.2'de tanımlanan ağ, tek görev içinde onlarca kez kullanılmak üzere tasarlanmıştır; bu da onu sistemin en yüksek kullanım çevrimine sahip mekanik bileşeni hâline getirir. Keskin kenarlı enkaz parçaları Kevlar 49 örgüsünde kesikler oluşturabilir, yüzlerce ısıtma-soğutma çevrimi Nitinol (NiTi) tellerde yorulma kaynaklı kopmalara yol açabilir ve karbon çubuklarda mikro çatlaklar birikebilir. Görev ortasında fark edilmeyen böyle bir hasar yalnızca yakalamanın başarısız olmasına değil, kopan ağ parçalarının yeni birer uzay çöpüne dönüşmesine de yol açar; bu da projenin 'Sıfır Atık' ilkesiyle doğrudan çelişir.

Bu riski ortadan kaldırmak amacıyla makara sistemine birbirini tamamlayan iki alt birim eklenmiştir: ağ her geri sarımda otomatik olarak tarayan X-ışını bant denetim sistemi ve denetim sonucuna göre devreye giren yedek ağ şarjörü. Böylece ağın kullanılabilirliği, görev boyunca korunan bir varsayım olmaktan çıkıp her çevrimde yeniden ölçülen bir veriye dönüşmektedir.

## X-Işını Bant Denetim Sisteminin Çalışma Prensibi

Denetim birimi, Bölüm 5.3'te tanımlanan sıra sarım kılavuzu ile ana tambur arasına yerleştirilmiş, yaklaşık 40 mm genişliğinde dar bir tarama koridorundan - 'bant'tan - oluşur. Ağ, yakalama sonrası geri sarılırken zorunlu olarak bu bantın içinden geçer; dolayısıyla denetim, ayrı bir operasyon adımı ve ek görev süresi gerektirmeden her çevrimde kendiliğinden gerçekleşir.

Bandın bir yüzünde düşük güçlü mikro-odaklı bir X-ışını kaynağı (15-25 kV, yaklaşık 3 W, yalnızca sarım penceresinde çalışan darbeli mod), karşı yüzünde ise foton sayan doğrusal dedektör dizisi (CdTe / CdZnTe) bulunur. Ağ ilerledikçe dedektör satır satır ölçüm alır; bu satırlar birleştirilerek ağın iki boyutlu radyografik haritası oluşturulur. Sarım hareketinin kendisi tarama eksenini oluşturduğundan, sisteme ayrıca hareketli bir tarayıcı mekanizması eklemek gerekmez.

Ölçümün fiziksel temeli, Beer-Lambert soğurma yasasıdır:

$$I = I_0 \cdot e^{-\mu x}$$

Burada  $I_0$  gelen ışın şiddeti,  $I$  geçen ışın şiddeti,  $\mu$  malzemenin doğrusal soğurma katsayısı ve  $x$  ışının kat ettiği kalınlıktır. Nitinol (NiTi) telin etkin atom numarası ve yoğunluğu, Kevlar 49 aramid lifleri ile karbon (C) çubuklarından belirgin biçimde yüksek olduğundan metalik teller radyografide yüksek kontrastla ayrışır; bu da örgünün içinde kalan ve dışarıdan hiçbir iz vermeyen bir tel kopmasının dahi süreksizlik olarak saptanabilmesini sağlar.

Optik bir kamera yerine X-ışını tercih edilmesinin üç gerekçesi vardır. Birincisi, ağ katlanmış ve çok katmanlı hâlde sarıldığından iç katmanlardaki hasar optik olarak görülemez. İkincisi, Nitinol tellerin örgü içindeki kopmaları yüzeyde iz bırakmaz. Üçüncüsü, radyografik tarama aydınlatmadan tamamen bağımsız çalıştığından, yörüngenin Dünya gölgesinde geçen bölümlerinde LED matrisine ihtiyaç duymadan aynı doğrulukla ölçüm yapılabilir (bkz. Bölüm 4.2).

Elde edilen radyografi, fırlatma öncesinde alınmış referans taramayla karşılaştırılarak yapay zekâ birimi tarafından bir fark haritasına dönüştürülür ve ağ üç durumdan birine sınıflandırılır: kullanıma uygun, izlemede (yalnızca düşük kütleli hedefler için) ve kullanım dışı. Kapanma halkası üzerindeki herhangi bir Nitinol süreksizliği veya %15'i aşan lif kesiti kaybı, doğrudan 'kullanım dışı' kararını tetikler.

Kaynak, kolimatörle dar bir açığa sıkıştırılmış ve tungsten (W) zırhla çevrelenmiştir; ışın demeti doğrudan zırhlı bir durdurucuya yönlendirilir. Bu sayede hem optik sensörleri sisleyebilecek kaçak radyasyon hem de aviyonik bileşenlerin maruz kalacağı ek doz, görev ömrü boyunca ihmal edilebilir düzeyde tutulur. Sistemin yalnızca geri sarım penceresinde ve saniyeler mertebesinde çalışması, güç bütçesine etkisini de asgariye indirir (bkz. Bölüm 4.4).

## Yedek Ağ Şarjörü ve Makaraya Takma Mekanizması

Denetim sonucunda ağın kullanım dışı bırakılması hâlinde devreye giren yedek ağ şarjörü, her biri kendi bölmesinde katlanmış hâlde duran üç yedek ağın taşındığı kompakt bir bant kasetidir. Kaset, Bölüm 5.2'de tanımlanan 'revolver şarjör' mantığının donanımsal karşılığıdır: adım motoruyla bir bölme ilerletildiğinde sıradaki ağ, tambur eksenine otomatik olarak hizalanır.

Ağın makaraya bağlanması, tamburun ucundaki standart bir 'ağ göbeği' arayüzü üzerinden yapılır. Ağın tether halkası bu göbeğe süngü (bayonet) geçmeli olarak oturur ve şekil hafızalı alaşım (NiTi) pimli bir kilit mekanizmasıyla sabitlenir. Kilitte eş zamanlı olarak, Nitinol tellere aktüasyon akımı taşıyan altın (Au) kaplamalı yaylı kontaklar da temas kurar; böylece mekanik ve elektriksel bağlantı tek hareketle tamamlanır. Bu mekanizma, Bölüm 4.4'te güneş paneli açılımında kullanılan burn-wire/SMA pim prensibinin aynısıdır; uçuşta kanıtlanmış tek bir mekanizmanın yeniden kullanılması, sisteme yeni bir arıza modu eklenmesini önler.

Değişim döngüsü tamamen otonomdur ve yer komutu beklemez: (1) X-ışını denetimi 'kullanım dışı' kararı verir; (2) tambur, hasarlı ağı gövde içindeki atık ağ bölmesine sarar - ağ uzaya atılmaz, uydunun kendi de-orbit sürecine kadar kapalı hacimde depolanır; (3) şarjör bir bölme ilerler; (4) NiTi pim kilidi yeni ağın göbeğini kavrar; (5) düşük akımlı bir test darbesiyle Nitinol devresinin direnci ölçülerek süreklilik doğrulanır; (6) sistem, bir sonraki yakalama için hazır bildirimini üretir. Tüm dizi yaklaşık üç dakika sürer.

Süreklilik doğrulaması, iletken bir telin direnci ile geometrisi arasındaki temel bağıntıya dayanır:



$$R = \rho \cdot L / A$$

Burada  $\rho$  Nitinol telin öz direnci, L tel uzunluğu ve A kesit alanıdır. Ölçülen direncin referans değerden sapması, ya kesit daralmasına (kısmi hasar) ya da devre açıklığına (tam kopma) işaret eder; böylece X-ışını görüntüsüyle elektriksel ölçüm birbirini bağımsız olarak doğrular.

Hasarlı ağın uzaya bırakılmak yerine gövde içinde depolanması, sistemin kendi arızasından dahi yeni enkaz üretmemesini garanti eder ve 'Sıfır Atık' ilkesinin tutarlılığını korur. Şarjörle birlikte ağ sisteminin görev ömrü, tek ağı dayalı mimarideki yaklaşık 30 yakalama çevriminden 120 çevrim mertebesine çıkmaktadır; bu da fırlatma başına temizlenebilen enkaz sayısını dört katına yükselterek maliyet etkinliği ilkesini doğrudan desteklemektedir.

| Bileşen                | Teknik Özellik                                                                    | Mühendislik Gerekçesi                                                                                                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-ışını kaynağı        | Mikro-odaklı, 15-25 kV, yaklaşık 3 W darbeli; tungsten (W) kolimatör ve zırh      | Düşük enerjili ve dar açılı demet, örgü içi hasarı görüntülemeye yeterken kaçak radyasyonu ihmal edilebilir düzeyde tutar.                   |
| Dedektör               | CdTe / CdZnTe foton sayan doğrusal dizi                                           | Satır tarama, sarım hareketinin kendisini tarama eksenine dönüştürür; ek hareketli parça gerekmez.                                           |
| Tarama bandı           | Sıra sarım kılavuzu ile tambur arasında 40 mm genişliğinde koridor                | Ağ zaten bu hattan geçtiğinden denetim, ek görev süresi ve ek manevra gerektirmeden her çevrimde kendiliğinden yapılır.                      |
| Değerlendirme yazılımı | Referans radyografiyle fark haritası; üç seviyeli sınıflandırma                   | Kararın uydru üzerinde verilmesi, yer istasyonu görüş penceresi beklenmeden çevrimin sürmesini sağlar.                                       |
| Yedek ağ şarjörü       | 3 yedek ağ; bölmeli bant kaseti ve adım motorlu ilerletme                         | Ağ arızasını, görevi sonlandıran tekil hata noktası olmaktan çıkarır.                                                                        |
| Makara takma arayüzü   | Süngü geçmeli ağ göbeği + NiTi pimli kilit + altın (Au) kaplamalı yaylı kontaklar | Mekanik ve elektriksel bağlantıyı tek hareketle kurar; uçuşta kanıtlanmış SMA pim prensibini yeniden kullandığından yeni arıza modu eklemes. |
| Atık ağ bölmesi        | Gövde içi kapalı depolama hacmi                                                   | Hasarlı ağın uzaya bırakılmasını önleyerek sistemin kendi arızasından yeni enkaz üretmesini engeller.                                        |

Tablo 5. X-ışını bant denetim sistemi ve yedek ağ şarjörü bileşenleri.

Bu iki alt birim birlikte ele alındığında, ağ artık 'bozulana kadar kullanılan' bir bileşen değil; durumu her çevrimde ölçülen, gerektiğinde otonom olarak yenilenen ve ömrünü tamamladığında dahi çevreye bırakılmayan bir sarf birimi hâline gelmektedir.

## 5.5 Hibrit De-Orbit ve Yörünge Koruma Mimarisi

Yakalanan enkazın nihai olarak yörüngeden güvenle uzaklaştırılması, kütleli sınıflandırmaya dayanan çift kanallı bir de-orbit protokolü ile yürütülür. Bu protokol, yerberi (periapsis) odaklı hassas bir salım mekanizmasını, üç fiziksel prensibi eş zamanlı kullanan bir yörünge düşürme stratejisiyle birleştirir.

### Enkaz Boyutuna Göre Yönlendirme Stratejisi

Salım koridorunun hassasiyeti, enkazın atmosferik girişte tamamen yanıp yanmayacağına göre belirlenir; bu sınıflandırma, gereksiz yere her enkaz için en hassas (ve en yakıt maliyetli) koridor hesaplamasının yapılmasını önler. Tablo 4, iki enkaz sınıfı için izlenen yaklaşımı özetlemektedir.

| Sınıf                      | Tanım                                                                                                                    | De-Orbit Yaklaşımı                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Makro enkaz                | Atmosferik sürtünme sırasında termal ablasyonla (yanarak yok olma) tamamen erimeyecek kadar yüksek kütleli parçalar      | Yeryüzüne parça düşme riskini sıfırlamak için orbital mekanik simülasyonlarıyla Point Nemo (Güney Pasifik Okyanusu) yörünge yer izi hesaplanır; de-orbit manevrası milisaniye hassasiyetiyle bu koordinatlara düşecek şekilde zamanlanır. |
| Mikro / orta boyutlu enkaz | Termosfer ve mezosfer katmanlarındaki yüksek sürtünme ısıyla tamamen yanıp yok olacağı hesaplanan küçük kütleli parçalar | Hassas bir düşüş koridoru hesaplaması gerekmez; enkazın atmosferin üst katmanlarına bırakılması, kendiliğinden ve otonom biçimde tamamen yok olması için yeterlidir.                                                                      |

Tablo 4. Enkaz kütle sınıfına göre de-orbit yaklaşımı.

## Üçlü Hibrit Yörünge Düşürme

Yakıt tüketimini azaltmak ve de-orbit süresini kısaltmak amacıyla, üç farklı fiziksel prensip kademeli ve eş zamanlı olarak devreye alınır:

İyot İyon Motoru (Aktif İtki): Bölüm 4.3'te tanımlanan ana itki sistemi, yüksek özgül itki verimliliğiyle hareket yönünün tersine (retrograde) sürekli düşük itki uygulayarak yörünge enerjisini kademeli olarak düşürür.

Elektrodinamik Tether (EDT): Bölüm 5.3'te tanımlanan makara hattıyla aynı iletken bileşen olan tether, Dünya'nın manyetik alanı ve iyonosfer plazmasıyla etkileşime girerek Lorentz Kuvveti üretir; bu da sıfır yakıt tüketimiyle ek bir elektromanyetik frenleme torku sağlar.

Darbeli Retrograde Yakma (Yeşil Monopropellant): İyon motorunun sürekli fakat düşük itkisi, yerberi irtifasını istenen salım koridoruna indirmek için tek başına haftalar sürebilir. Bu süreyi kısaltmak amacıyla, yörünge uzağı (apoapsis) geçişlerinde yeşil monopropellant sistemiyle kısa süreli ve yüksek itkili retrograde yakmalar uygulanır. Yakmanın apoapsis'te yapılması, Oberth etkisi nedeniyle aynı  $\Delta v$  için en yüksek yörünge enerjisi kaybını sağlar; böylece sınırlı kimyasal yakıt bütçesi en verimli anda harcanmış olur.

## Retrograde Frenleme Yönteminin Fiziksel Temeli ve Uygulanışı

Retrograde frenleme, itki vektörünün yörüngesel hız vektörüne tam ters yönde uygulanması esasına dayanır. Bu uygulama, uydunun özgül yörünge enerjisini doğrudan düşürür:

$$\epsilon = v^2/2 - \mu/r = -\mu / (2a)$$

Burada  $\epsilon$  özgül yörünge enerjisi,  $v$  yörüngesel hız,  $\mu$  Dünya'nın standart yerçekimi parametresi ( $3,986 \times 10^5 \text{ km}^3/\text{s}^2$ ),  $r$  yer merkezine olan uzaklık ve  $a$  yarı-büyük eksendir. Hız azaldıkça  $\epsilon$  küçülür, yarı-büyük eksen  $a$  kısalır ve yörünge alçalır. Herhangi bir noktadaki yörüngesel hız ise vis-viva denklemiyle verilir:

$$v = \sqrt{\mu \cdot (2/r - 1/a)}$$

Apoapsis'te uygulanan bir retrograde yakmanın yerberi irtifasını ne kadar düşüreceği, yakma sonrası apoapsis hızının hesaplanmasıyla bulunur:

$$v_a = \sqrt{2\mu \cdot r_p / (r_a \cdot (r_a + r_p))} \text{ ve } \Delta v = v_{\text{daireesel}} - v_a$$

Örnek olarak, 700 km'lik daireesel işletim yörüngesinden ( $r_a = 7078 \text{ km}$ ) yerberi irtifasının 250 km'ye ( $r_p = 6628 \text{ km}$ ) indirilmesi yaklaşık 124 m/s'lik bir retrograde  $\Delta v$  gerektirir. Yeşil monopropellant sisteminin görev bütçesinde bu manevra için ayrılan rezerv, hem enkaz salımını hem de sonrasındaki re-boost ihtiyacını karşılayacak şekilde boyutlandırılmıştır.

Yerberi irtifasının düşürülmesinin asıl kazancı, atmosferik sürüklenme kuvvetinin hızla artmasıdır:

$$F_D = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot C_D \cdot A$$

Burada  $\rho$  atmosferik yoğunluk,  $C_D$  sürüklenme katsayısı ve  $A$  referans alandır. Yoğunluk irtifayla üstel biçimde değiştiğinden, birkaç on kilometrelik bir yerberi düşüşü dahi sürüklenme kaynaklı pasif yörünge

çöküşünü aylardan günlere indirebilmektedir. Retrograde yakmanın işlevi bu nedenle enkazı doğrudan atmosfere sokmak değil, pasif sürüklenmenin süreci devralacağı irtifaya mümkün olan en az yakıtla ulaşmaktır.

Yakma boyunca uydunun itki ekseninin hız vektörüyle antiparalel kalması kritik olduğundan, yönelim reaksiyon tekerlekleriyle kilitlenir (bkz. Bölüm 4.3) ve yıldız izleyici ile atalet ölçüm verisi üzerinden kapalı çevrim doğrulanır. Hedeflenen yönelimden 1°'yi aşan bir sapma tespit edilmesi hâlinde yakma otonom olarak durdurulur; bu önlem, yanlış yönlendirilmiş bir  $\Delta v$ 'nin yörüngeyi öngörülemez biçimde değiştirmesini engeller (bkz. Bölüm 7).

Üç frenleme mekanizması birbiriyle çakışmayacak biçimde zamanlanır: elektrodinamik tether ve iyon motoru yörünge boyunca sürekli çalışırken, kimyasal retrograde yakmalar yalnızca apoapsis geçişlerinde ve sınırlı sayıda uygulanır. Böylece sürekli çalışan sistemler yörünge enerjisini yakıtsız biçimde aşındırırken, kimyasal yakıt yalnızca en yüksek verimin elde edildiği anlara yoğunlaştırılmış olur.

Bu üç mekanizmanın eş zamanlı kullanımı, tek başına hiçbirinin yeterli olmayacağı bir yakıt/süre dengesini, birbirini tamamlayan pasif ve aktif sistemler aracılığıyla sağlamaktadır; bu sayede projenin 'Sıfır Atık' felsefesi yalnızca hedef enkazlar için değil, uydunun kendi yaşam döngüsü için de tutarlı biçimde uygulanmaktadır.

## Yerberi (Periapsis) Salım Mekanizması

Yörüngenin kademeli olarak alçaltılması sonucunda, uydunun Dünya'ya en yakın olduğu ve atmosferik yoğunluğun en yüksek seviyeye ulaştığı yerberi noktasına ulaşılır. Bu noktada, ağın ağızını ve taşıyıcı kilit mekanizmasını forma sokan esnek karbon çubuklar -Bölüm 5.2'de tanımlanan aynı açılma prensibiyle- mikro-aktüatörler aracılığıyla dışa doğru esnetilerek açılır. Yerçekimi gradyanı ve aerodinamik sürüklenme vektörünün birleşik etkisiyle enkaz, herhangi bir sıkışma yaşanmadan serbest bırakılır ve atmosferik giriş rotasına yönlendirilir.

## Yeşil Yakıtla Anlık Re-Boost ve Sabitlenme

Enkazın bırakıldığı yerberi irtifası, atmosferik sürtünmenin uydunun kendisini de aşağı çekebileceği kadar alçaktır; iyon motorunun düşük itki karakteristiği bu irtifadan tek başına güvenle kaçış için yetersiz kalır. Bu nedenle enkaz serbest bırakılır bırakılmaz, Bölüm 4.3'te tanımlanan toksik olmayan yeşil monopropellant sistemi (ADN [NH<sub>4</sub>N(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>] / HAN [NH<sub>3</sub>OHNO<sub>3</sub>] bazlı) anında devreye girer. Yüksek itki/ağırlık oranına sahip bu sistem, hareket yönünde (prograde) güçlü bir itki uygulayarak uyduyu saniyeler içinde kritik sürüklenme bölgesinden çıkarır ve güvenli LEO işletim yörüngesine geri taşıyıp konumunu sabitler.

## 6. Haberleşme ve Veri Yönetimi Alt Sistemi

### 6.1 TT&C Haberleşme Mimarisi

Dünya ile veri alışverişi, farklı önceliklere sahip iki ayrı frekans bandı üzerinden yürütülerek hem görev güvenliği hem de veri verimliliği gözetilmiştir.

S-Bant (TT&C): Uydunun hayati sağlık verilerinin indirilmesi ve acil durum komutlarının alınması için kullanılır. Gövdenin karşılıklı yüzeylerine yerleştirilen omni-yönlü yama antenler, uydu herhangi bir eksende dönüş yaşasa dahi bu kritik komuta bağlantısının kesintisiz sürmesini garanti eder; bu da uydunun her koşulda komut alabilir ve izlenebilir olmasını, yani görev güvenliğini önceliklendirir.

X-Bant (Görev Yüklü Verisi): Yaklaşma fazındaki optik kameraların ve LiDAR'ın ürettiği yüksek hacimli veri, Dünya'ya yönlendirilmiş bir horn anten üzerinden yüksek hızda iletilir. Geniş bant genişliği gerektiren bu veri akışının yönlü bir anten üzerinden, yalnızca yer istasyonuna bakış açısı uygun olduğunda gönderilmesi, güç ve karmaşıklık açısından en verimli çözümdür.

Veri indirme ve komuta operasyonları için TÜBİTAK UZAY ve ODTÜ yer istasyonu altyapısının kullanılması planlanmaktadır; bu tercih, yeni bir yer segmenti kurulumu maliyetinden kaçınarak mevcut ulusal altyapıdan yararlanma ilkesini yansıtmaktadır.

### 6.2 Veri Bütünlüğü ve Yapay Zekâ Destekli Radyasyon Toleransı

Uzay ortamındaki yüksek enerjili kozmik parçacıklar, uydunun ana bilgisayarındaki (OBC) belleklerde bit hatalarına (Single Event Upset – SEU) yol açabilmektedir. Tam radyasyona dayanıklı (rad-hard) elektronik kullanmak bu riski azaltsa da maliyeti ticari bileşenlerin çok üzerindedir. BALBAY-M3090, bu ikilemi donanım ve yazılımı birlikte çalıştıran iki katmanlı bir yaklaşımla çözmektedir.

**Donanım Katmanı:** Maliyet etkin COTS (ticari hazır ürün) işlemciler, ECC (Hata Düzeltme Kodlu) RAM modülleriyle desteklenmiştir. Bu yapı, bellekte oluşan anlık bit değişimlerini donanım seviyesinde matematiksel olarak tespit edip anında düzeltir.

**Yazılım Katmanı (ML Tabanlı FDIR):** Hata Tespiti, İzolasyonu ve Kurtarma (FDIR) işlevini yürüten makine öğrenmesi algoritması; sensör, telemetri ve hesaplama akışlarını milisaniyeler seviyesinde sürekli izler. Radyasyon kaynaklı bir komut bozulması -örneğin itici motorun yanlış yönde ateşlenmesi veya stabilizasyon tekerleğinin zamanından önce bırakılması- tespit edildiğinde, hatalı modül sistemden izole edilir, görev yedek sisteme (redundancy) aktarılır ve arızalı birim yeniden başlatılarak veri bütünlüğü korunur, görev çökmeden devam eder.

Bu iki katmanlı yaklaşım, tam rad-hard bir mimarinin güvenilirlik düzeyine yaklaşmayı, çok daha düşük bir bütçeyle hedeflemektedir.

## 7. Risk Analizi ve Azaltım Stratejileri

Görevin kritik fazlarında karşılaşılabilecek başlıca teknik riskler ve bunlara karşı geliştirilen azaltım stratejileri Tablo 6'te özetlenmiştir.

| Risk                                                                                 | Olası Etki                                                                | Azaltım Stratejisi                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hedef tespit ve konumlandırmada yetersiz hassasiyet                                  | Yakalama girişiminin başarısız olması veya temas anında hasar             | Yer radarı, stereo kamera ve LiDAR'ın üçlü sensör füzyonu; hedeflenen konum doğruluğu %99,997                                  |
| Dünya gölgesinde optik körlük                                                        | Kameraların karanlıkta işlevini kaybetmesi                                | Yüksek güçlü LED aydınlatma matrisi + aydınlatmadan bağımsız çalışan LiDAR ölçümü                                              |
| Kozmik radyasyon kaynaklı bit hatası (SEU)                                           | Komut/veri bozulması, olası görev kesintisi                               | ECC RAM ve YZ destekli FDIR ile otonom hata izolasyonu ve kurtarma (bkz. Bölüm 6.2)                                            |
| Savrulan (tumbling) hedefle yakalama sırasında hatalı temas                          | Ağ sisteminde hasar veya başarısız yakalama                               | YZ tabanlı takla eksenini/hızı analiziyle güvenli yakalama penceresinin otonom tespiti (bkz. Bölüm 4.2)                        |
| Elektromanyetik frenleme sırasında uydu aviyoniğinin manyetik girişime maruz kalması | Sensör veya yönelim kontrol performansında kayıp                          | Akı şekillendirme (ferrit yönlendirici çekirdek) ve Faraday izolasyonlu modül tasarımı (bkz. Bölüm 5.1)                        |
| Periapsis salımı sonrası re-boost manevrasının gecikmesi                             | Uydunun atmosferik sürüklenme bölgesinde kontrolsüz irtifa kaybı          | Yüksek itki/ağırlık oranlı yeşil yakıt sisteminin enkaz salımıyla eş zamanlı otonom tetiklenmesi (bkz. Bölüm 5.5)              |
| Tekrarlı kullanım sonucu ağda birikimli hasar                                        | Yakalama sırasında ağın kopması ve kopan parçaların yeni enkaza dönüşmesi | Her geri sarımda X-ışını bant denetimi, elektriksel süreklilik testi ve gerektiğinde otonom yedek ağ değişimi (bkz. Bölüm 5.4) |
| Retrograde yakma sırasında yönelim sapması                                           | Hatalı yönlendirilmiş $\Delta v$ nedeniyle öngörülemeyen yörünge değişimi | Reaksiyon tekerlekleriyle retrograde yönelim kilidi ve 1° eşliğinde otonom yakma kesme (bkz. Bölüm 5.5)                        |

Tablo 6. Başlıca teknik riskler ve azaltım stratejileri.

Bu risklerin ortak paydası, tek bir bileşenin değil, birbirini destekleyen sensör ve yazılım katmanlarının bir arada çalışmasıyla azaltılabilmeleridir; bu da sistem mimarisinin bütünsel biçimde ele alınmasının önemini ortaya koymaktadır.

## 8. Uzay Hukuku ve Uluslararası Uyumluluk

BALBAY-M3090, başta Dış Uzay Antlaşması (Outer Space Treaty) olmak üzere uluslararası uzay hukuku çerçevesine uygun şekilde tasarlanmıştır. Uzaydaki her nesnenin mülkiyet hakkının fırlatan devlete ait

olması nedeniyle, hedeflenen uzay çöplerine müdahale öncesinde ilgili devletlerden gerekli izinlerin alınması esastır. Bu yükümlülük, projede sonradan uyulması gereken bir kısıt olarak değil, görev planlamasının ayrılmaz bir parçası olarak ele alınmıştır; zira izin alınmadan gerçekleştirilecek bir müdahale, teknik olarak başarılı olsa dahi görevi hukuken ve diplomatik olarak sürdürülemez kılar.

Operasyonlar, Birleşmiş Milletler ilkeleri doğrultusunda tamamen sivil ve şeffaf biçimde yürütülecek olup, sistemin askerî amaçlarla kullanılmadığı açıkça beyan edilecektir. Olası hasar durumlarında sorumluluk, Sorumluluk Sözleşmesi (Liability Convention) kapsamında ilgili devlet otoritesi tarafından üstlenilecektir.

Bu yaklaşım, BALBAY-M3090'ı yalnızca teknik olarak değil hukuki ve diplomatik olarak da uygulanabilir kılmakta; küresel uzay sürdürülebilirliği hedefleriyle uyumlu, güvenilir ve uluslararası iş birliğine açık bir çözüm olarak konumlandırmaktadır.

## 9. Sonuç ve Vizyon

BALBAY-M3090, Türkiye'nin uzaydaki stratejik varlıklarını korumayı hedefleyen, aynı zamanda küresel 'uzay temizliği' alanında düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir çözüm sunan yenilikçi bir sistem olarak tasarlanmıştır. Projenin sunduğu değer tek bir teknolojik yenilikten değil; maliyet etkinliği, tekrar kullanılabilirlik, otonom güvenilirlik ve hukuki uyumluluk ilkelerinin bütünsel bir mimaride bir araya getirilmesinden doğmaktadır.

Projenin bir sonraki aşaması, kavramsal tasarımda yer alan çözümlerin yer testleriyle doğrulanacağı bir 'Mühendislik Modeli' (Engineering Model – EM) geliştirilmesidir. Bu aşama; ağ yakalama-bırakma döngüsünün tekrarlanabilirliği, Nitinol (NiTi) aktüasyon tepki süresi, X-ışını bant denetiminin hasar tespit doğruluğu, yedek ağ şarjörünün otonom değişim süresi, retrograde yakma sırasında yönelim kilidinin kararlılığı ve YZ destekli FDIR algoritmasının gerçek zamanlı performansı gibi projeye özgü kritik varsayımların sahada doğrulanmasına odaklanacaktır.